Factorización

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Factorización

En nivel preuniversitario se combinan técnicas en cadena hasta volver la expresión **irreducible**. Cuando el trinomio no es monico, usa el **aspa simple**: $6x^2 - 7x - 3 = (2x - 3)(3x + 1)$ porque $(2x)(3x) = 6x^2$, $(-3)(1) = -3$ y el doble producto suma $-7x$. Verifica aspas: $-6x + 3x = \ldots$ comprobar: $2x \cdot 1 + (-3) \cdot 3x = 2x - 9x = -7x$ ✓.

Diferencia de cuadrados sucesiva: $x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4) =$ **$(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$**.

Ejemplo resuelto (admisión): factoriza $x^3 - 4x^2 + 4x$.

1. Factor común x: $x(x^2 - 4x + 4)$.
2. Trinomio: $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$.
3. Resultado: **$x(x - 2)^2$**.

Practica: 1) $12x^2 + 11x - 15$. 2) $x^4 - 5x^2 + 4$. 3) $8x^3 - 2x$. 4) $x^2 - y^2 + xz + yz$. 5) Si $x^2 + x - 12 = (x + a)(x + b)$, halla todos los pares posibles de a y b enteros.